

Métodos de avaliação

Avaliação Heurística

Interação Humano-Computador

Avaliação de IHC através de Inspeção

2

- Não envolve a participação de usuários
- O avaliador tenta se colocar no lugar do usuário enquanto examina (ou inspeciona) uma solução de IHC
- Permite identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema, e quais formas de apoio o sistema oferece para ajudá-los a contornarem esses problemas
- Alguns métodos de inspeção em IHC são:
 - ▣ avaliação heurística
 - ▣ percurso cognitivo
 - ▣ método de inspeção semiótica

Heurísticas de Nielsen

Heurísticas de Nielsen

4

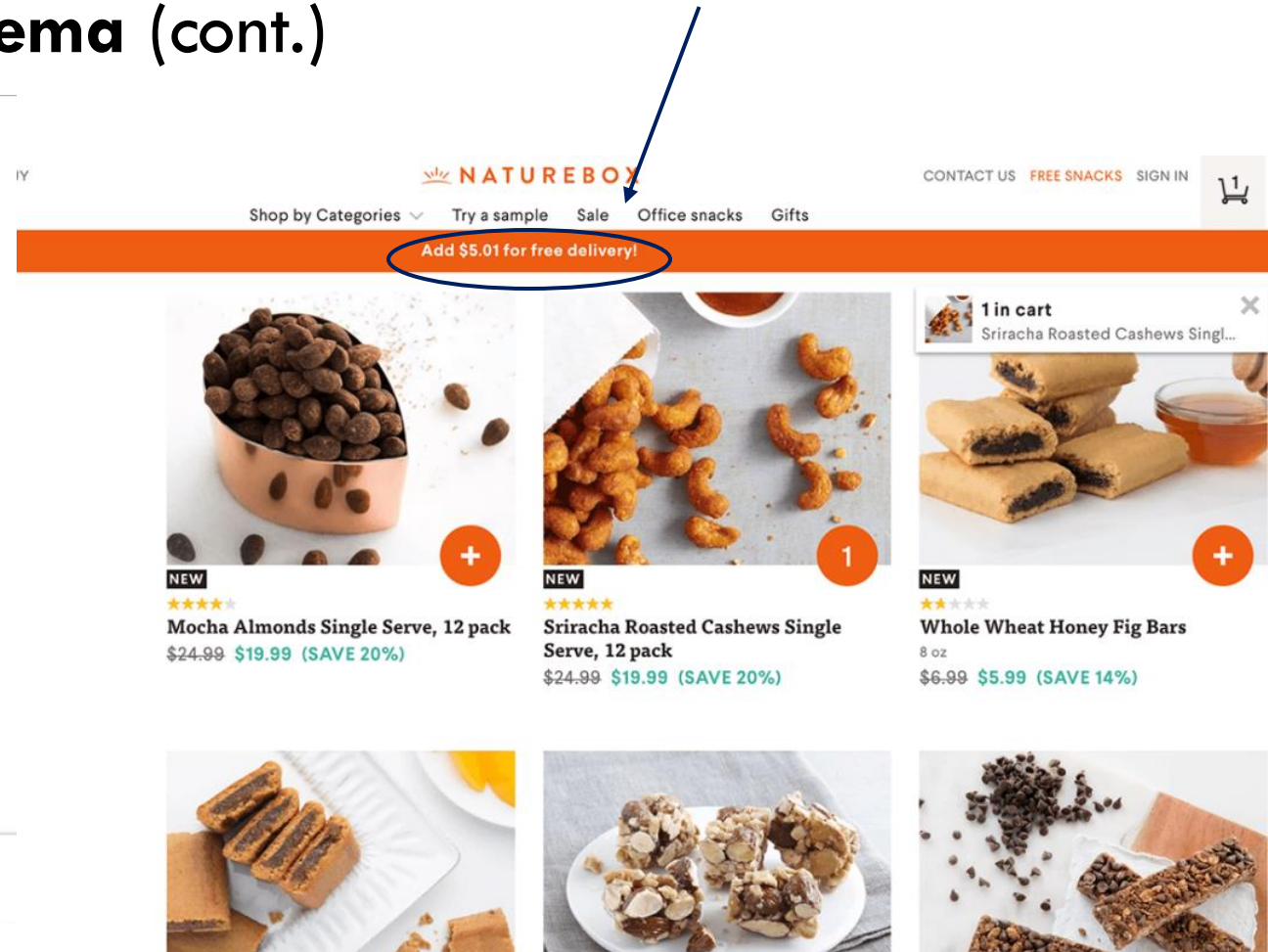
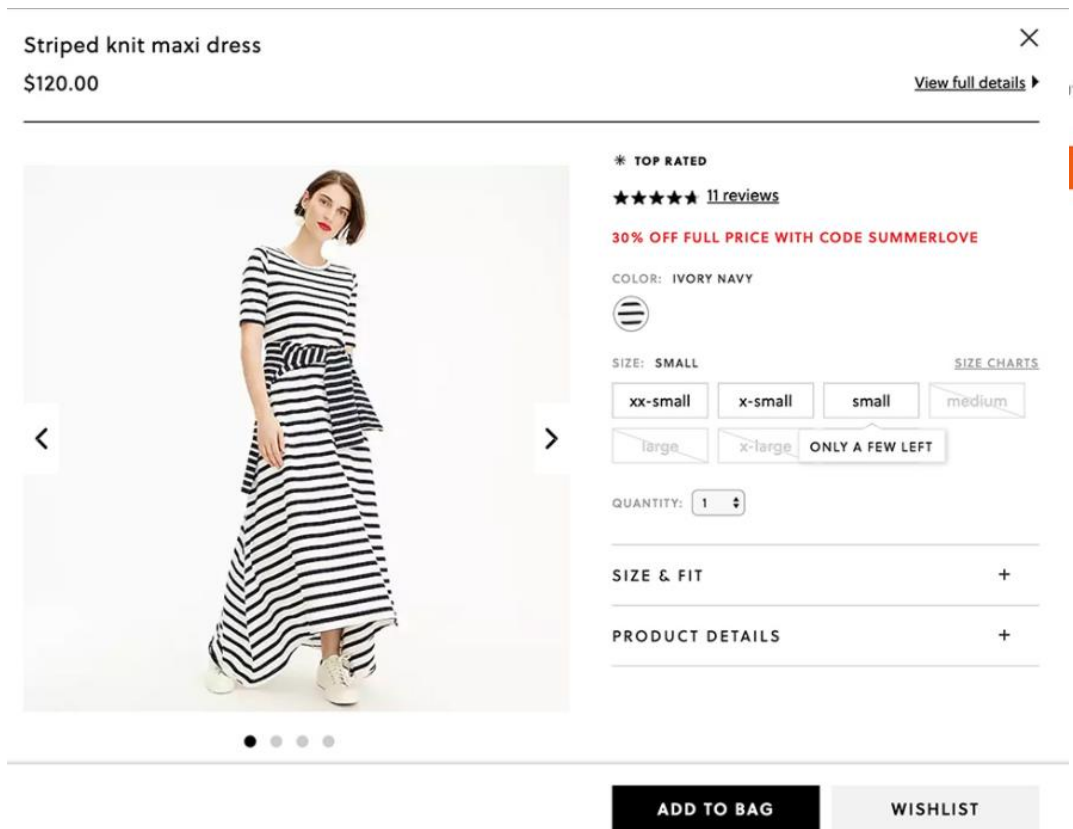
- Nielsen propôs um conjunto de inicial de 10 heurísticas, que pode ser complementado conforme necessário

- **Visibilidade do estado do sistema**
 - ▣ O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo por meio de **feedback** (resposta às ações do usuário) adequado e no tempo certo.
 - ▣ Exemplos:
 - Indicar quanto tempo falta para concluir uma ação
 - Indicar em que passo o usuário está, de um conjunto de passos para concluir uma tarefa
 - Destacar a opção do menu que foi selecionada
 - Apresentar mensagens e indicadores de progresso na barra de *status*

Heurísticas de Nielsen

5

□ Visibilidade do estado do sistema (cont.)



Heurísticas de Nielsen

6

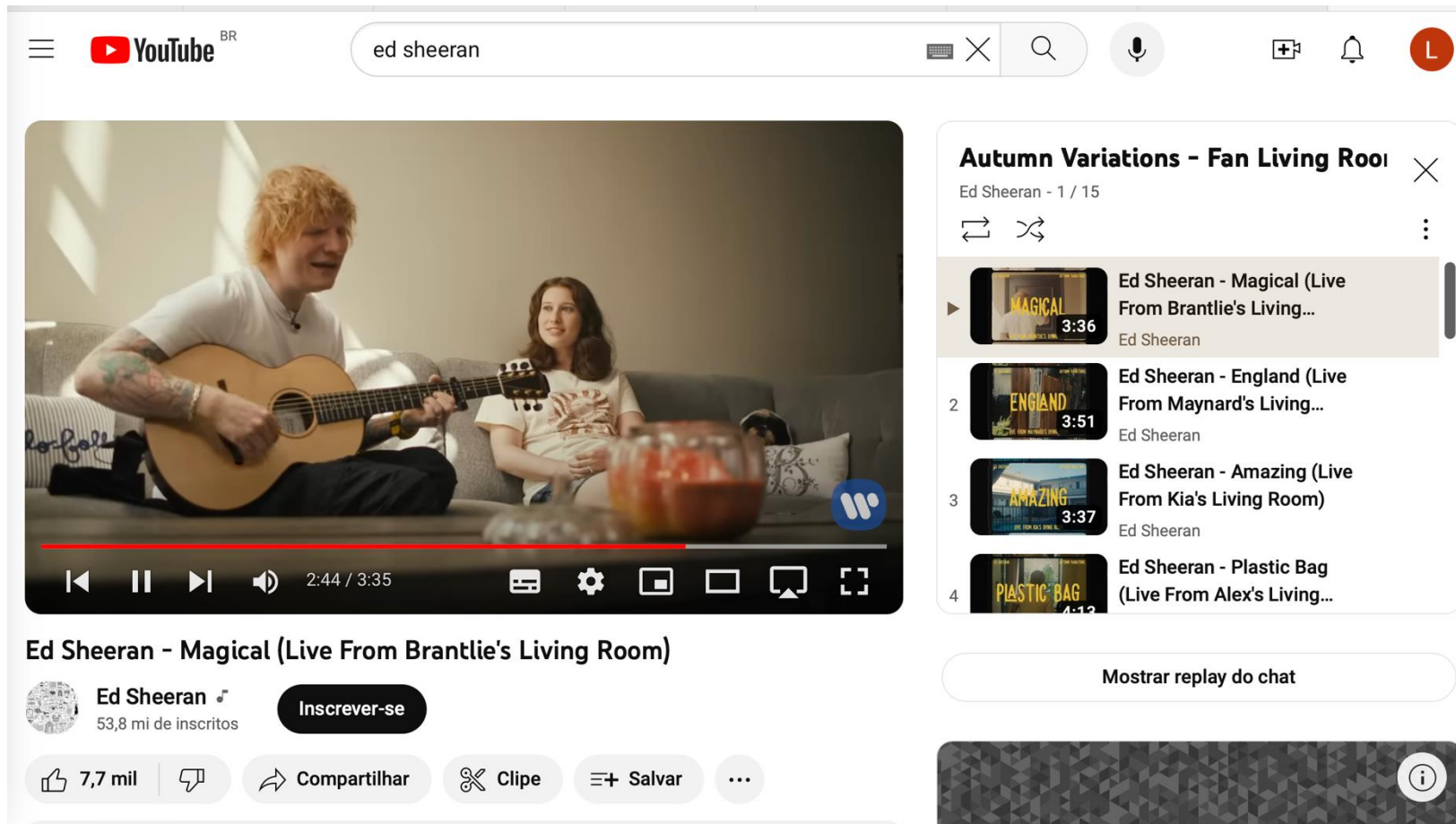
□ Visibilidade do estado do sistema (cont.)



Heurísticas de Nielsen

7

□ Visibilidade do estado do sistema (cont.)



Heurísticas de Nielsen

8

□ **Correspondência entre o sistema e o mundo real**

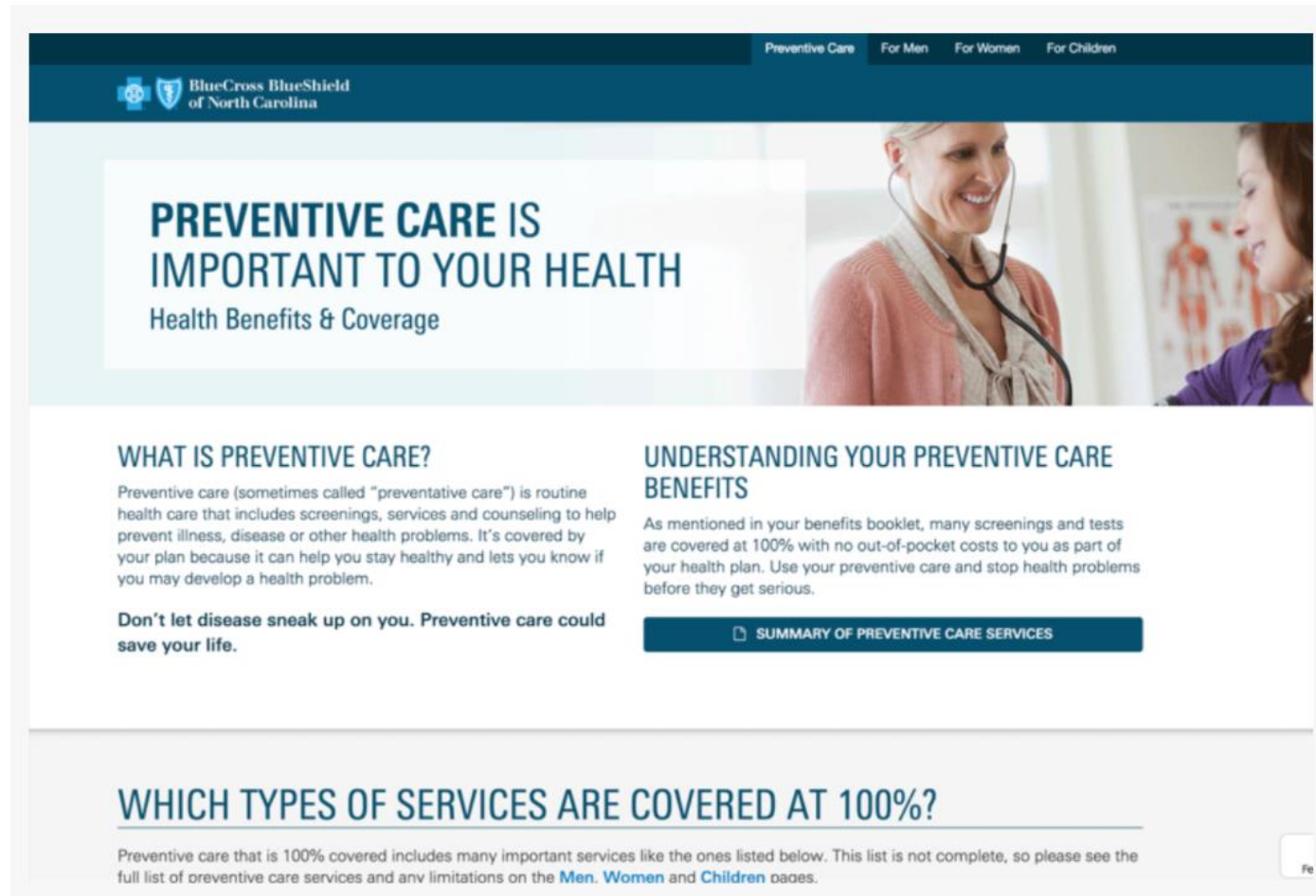
- O sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores.
- O designer deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelos usuários
- Exemplos:
 - Campos relacionados aparecem em uma mesma tela
 - Símbolos respeitam convenções culturais
 - Mensagens usam linguagem simples
 - O sistema automaticamente insere unidades monetárias e pontos para separar números em grupos de três dígitos

Heurísticas de Nielsen

9

□ Correspondência entre o sistema e o mundo real (cont.)

Bom exemplo



Heurísticas de Nielsen

10

□ Correspondência entre o sistema e o mundo real (cont.)

Mau exemplo

The screenshot displays the AbacusNEXT website. The navigation bar includes links for Private Cloud, Business Software, Accounting Solutions, Legal Solutions, Success Stories, Partners, and More. A search bar and a 'Get a Free Demo' button are also present. The main content area features 'Abacus Private Cloud Quick Facts' with a grid of 10 items, each preceded by a green checkmark. The items are: 8 Data Centers, 256-bit AES Data Encryption, No Fee for After Hours Support, Accessible Anywhere, Anytime, 100% Renewable Data Center Power, 99.999% Uptime Service Level Agreement, No Fee for Client Data Export, Up to 60 Months Price Guarantee, SOC1/SOC2/SOC3/SSAE16 Certifications, Unlimited Cloud Platform Support, and No Fee for Device Reconfiguration. Below this, four service pillars are listed: Law Firm Business Continuity Management, Full-Spectrum Security, Zero Capital Investment, and Complete Ownership of Data. Each pillar has a brief description and a 'Learn More' link. Red circles are drawn around '256-bit AES Data Encryption', 'SOC1/SOC2/SOC3/SSAE16 Certifications', 'NIST' (in the Full-Spectrum Security description), and 'SaaS' (in the Complete Ownership of Data description).

Abacus Private Cloud Quick Facts

- ✓ 8 Data Centers
- ✓ 256-bit AES Data Encryption
- ✓ No Fee for After Hours Support
- ✓ Accessible Anywhere, Anytime
- ✓ 100% Renewable Data Center Power
- ✓ 99.999% Uptime Service Level Agreement
- ✓ No Fee for Client Data Export
- ✓ Up to 60 Months Price Guarantee
- ✓ SOC1/SOC2/SOC3/SSAE16 Certifications
- ✓ Unlimited Cloud Platform Support
- ✓ No Fee for Device Reconfiguration

Law Firm Business Continuity Management

A cloud-based legal software solution, Abacus Private Cloud offers fully integrated backup and disaster recovery cloud technology in addition to custom Business Continuity solutions that address both catastrophic and clinical events to protect your firm's confidential and irreplaceable case and client data from the unpredictable.

[Learn More →](#)

Full-Spectrum Security

Abacus Private Cloud is complete with robust security and compliance policies, including two-factor authentication, five tiers of physical, network and data security, information handling and data privacy protocols in accordance with NIST standards, and geographically redundant, SSAE-16 and SOC-1, 2, and -3 compliant data centers.

[Learn More →](#)

Zero Capital Investment

Private Cloud environments reduce up-front capital expenses such as server hardware and software, backup hardware and software, network infrastructure and installation fees. Leverage your operating expenses budget while speeding time to deployment with Abacus Private Cloud virtualization technology.

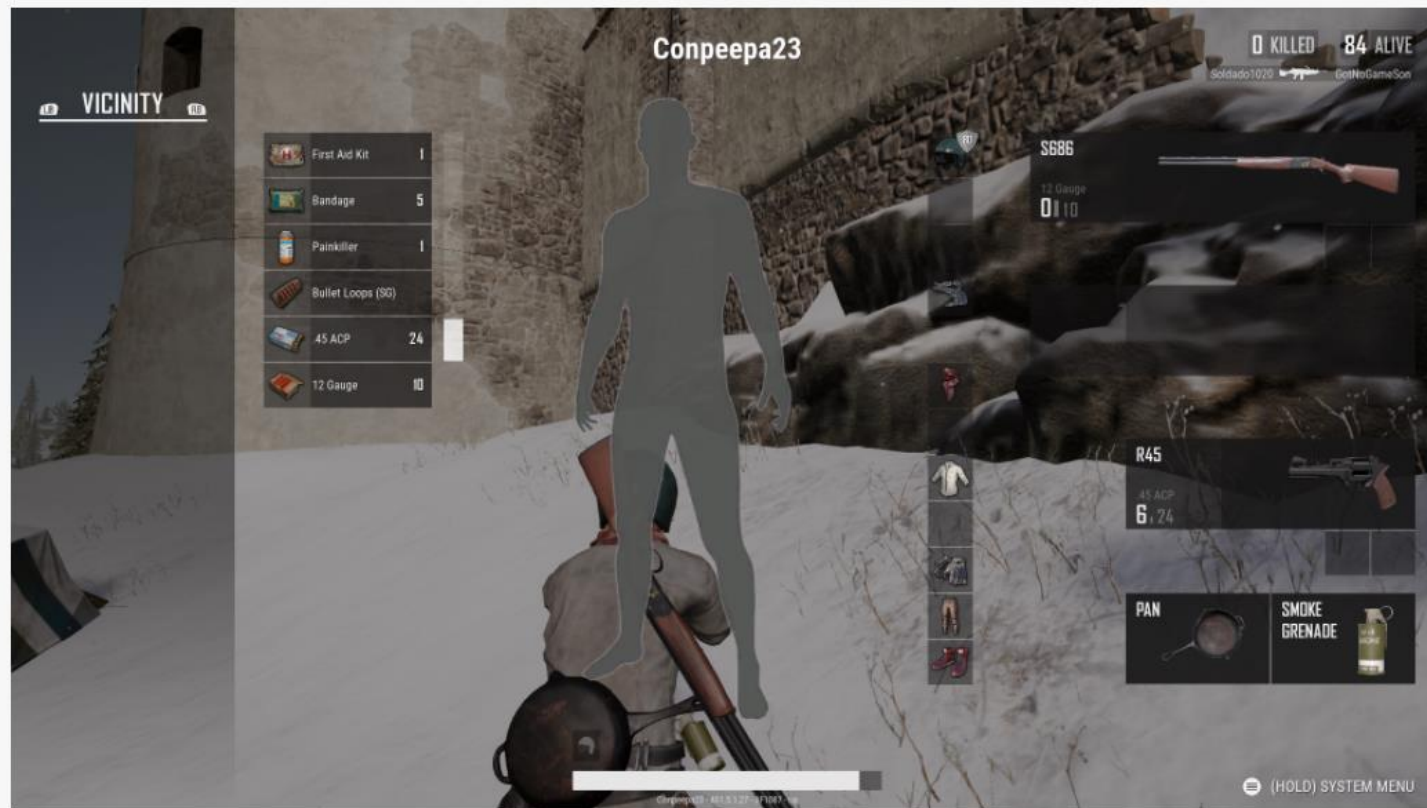
Complete Ownership of Data

Unlike other Public Cloud storage and SaaS providers that may keep you from accessing your own data, with Abacus Private Cloud you own your data. Upon termination of any business relationship, you will always have access to your irreplaceable case and client data.

Heurísticas de Nielsen

11

□ Correspondência entre o sistema e o mundo real (cont.)

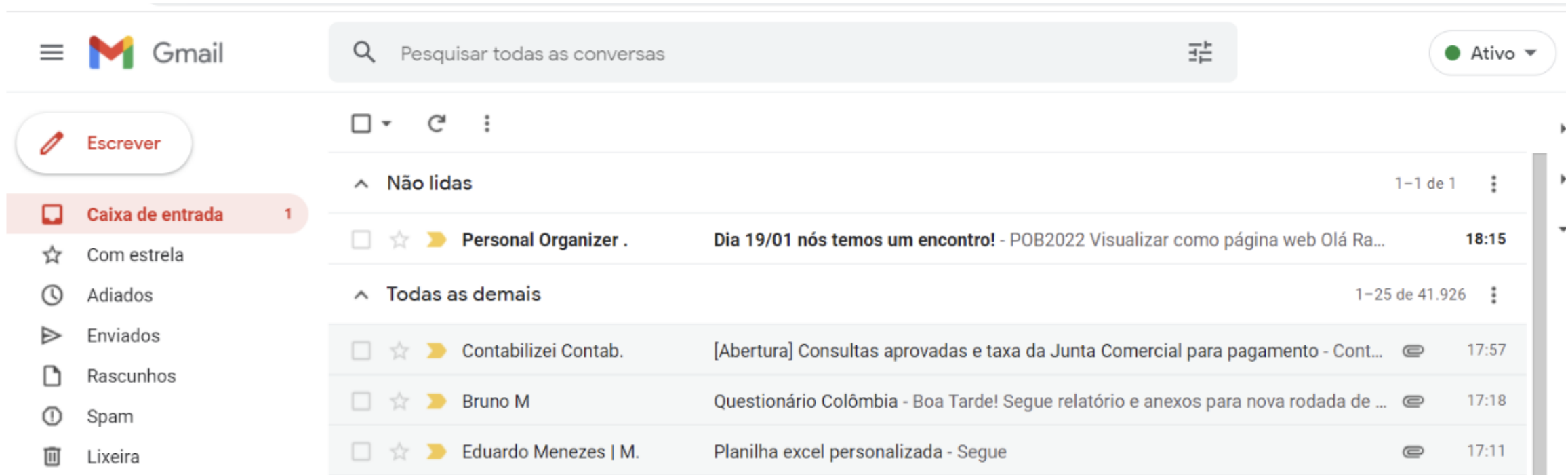


PlayerUnknown's Battleground used real-world weapon terminology for in-game weapons.

Heurísticas de Nielsen

12

□ Correspondência entre o sistema e o mundo real (cont.)



Heurísticas de Nielsen

13

□ Controle e liberdade do usuário

- Os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado.
 - A interface deve permitir que o usuário desfça e refaça suas ações
 - Sistema deve permitir cancelamento de operações demoradas
 - Sistema deve permitir restauração de configurações

Heurísticas de Nielsen

14

- **Controle e liberdade do usuário (cont.)**
 - ▣ Quando os usuários começam a compor um tweet, eles podem cancelar facilmente a tarefa selecionando Cancelar.
 - ▣ O Twitter também apresenta ao usuário a opção de apagar a mensagem ou salvar um rascunho.
 - Essa escolha garante que os usuários não percam trabalho.



Heurísticas de Nielsen

15

- **Controle e liberdade do usuário (cont.)**



Heurísticas de Nielsen

16

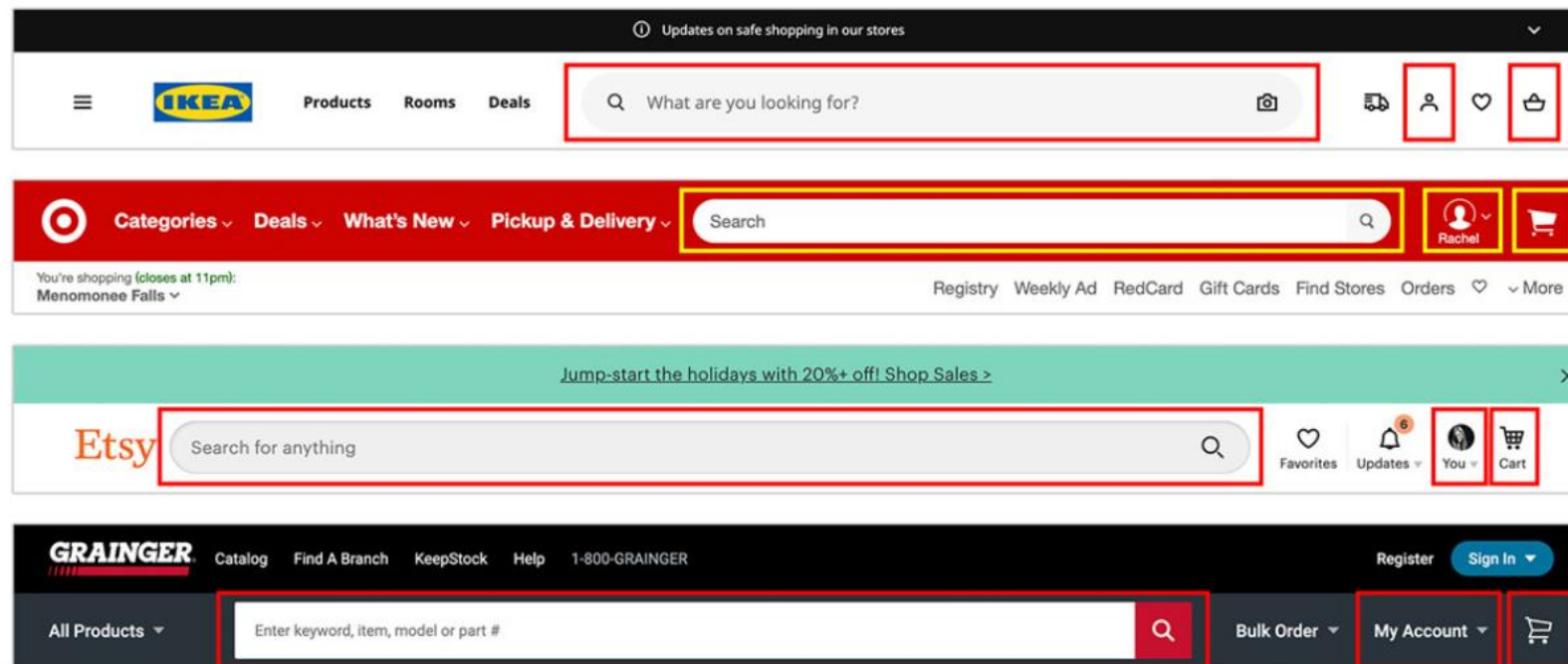
□ **Consistência e padronização**

- Os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa.
- O designer deve seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional
 - Elementos semelhantes devem parecer e gerar resultados similares
 - Elementos diferentes devem ser visualmente diferentes
 - A interface deve manter coerência de cores, localização dos elementos, tipo de letra utilizada, aspecto dos elementos

Heurísticas de Nielsen

17

□ Consistência e padronização (cont.)

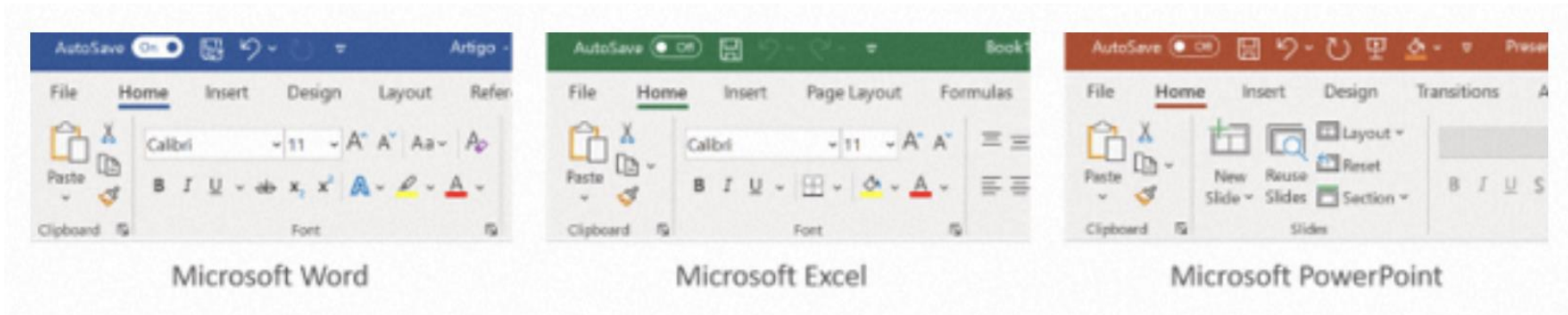


Ecommerce utility navigation: Despite the different industries represented in the screenshots above (IKEA, Target, Etsy, and Grainger), these ecommerce websites adhere to the same standards for utility navigation. A prominent search bar, easy account access, and a clear shopping cart are all displayed in a similar way.

Heurísticas de Nielsen

18

□ Consistência e padronização (cont.)



Heurísticas de Nielsen

19

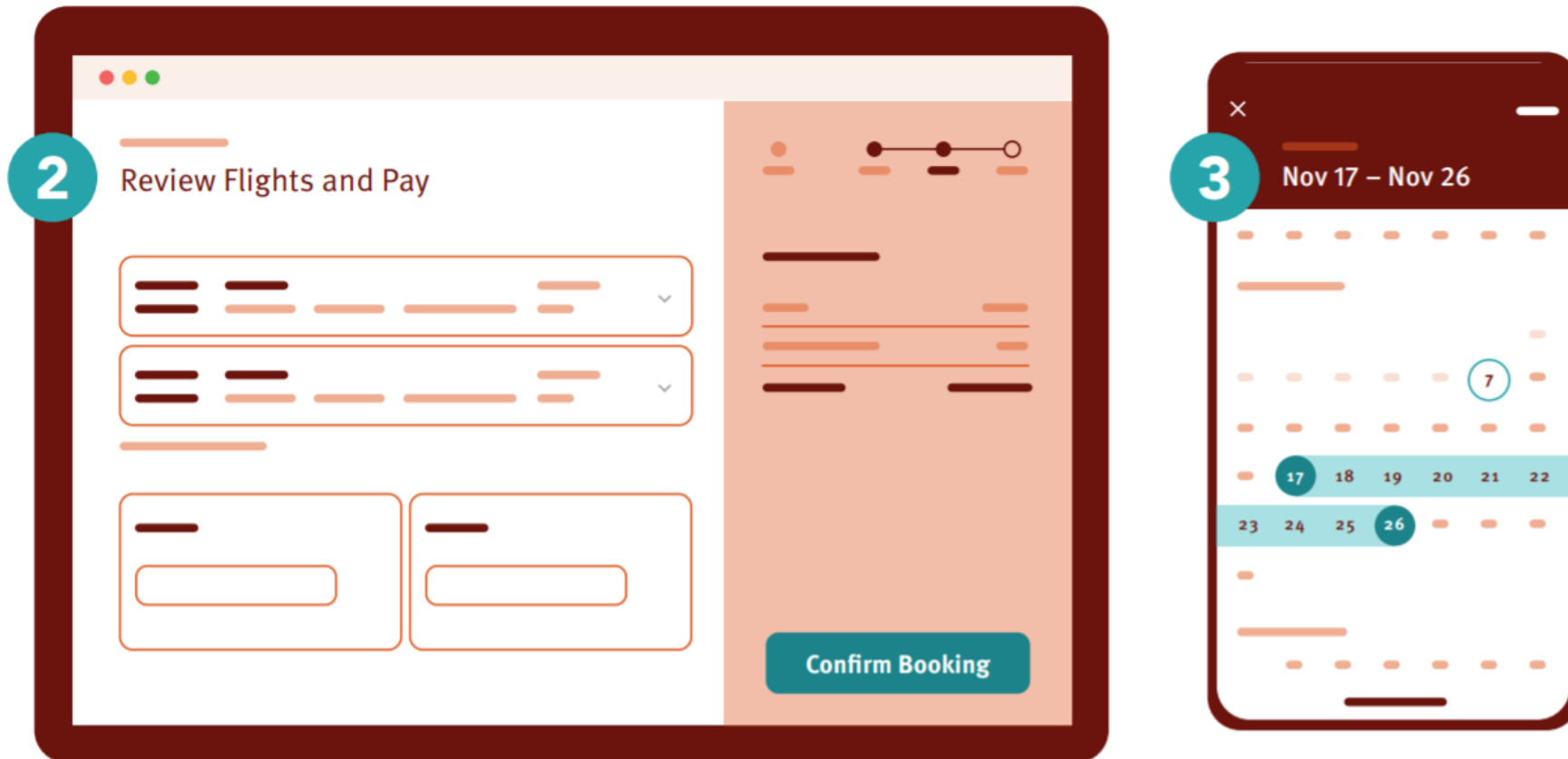
□ Prevenção de erros

- Melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível
 - Oferecer ao usuário a opção de confirmação de ações
 - Oferecer ao usuário a opção de escolher dados de entrada, ao invés de escrevê-los
 - Desativar opções de menus ou botões que não podem ser selecionados
 - Indicar o formato dos dados a digitar

Heurísticas de Nielsen

20

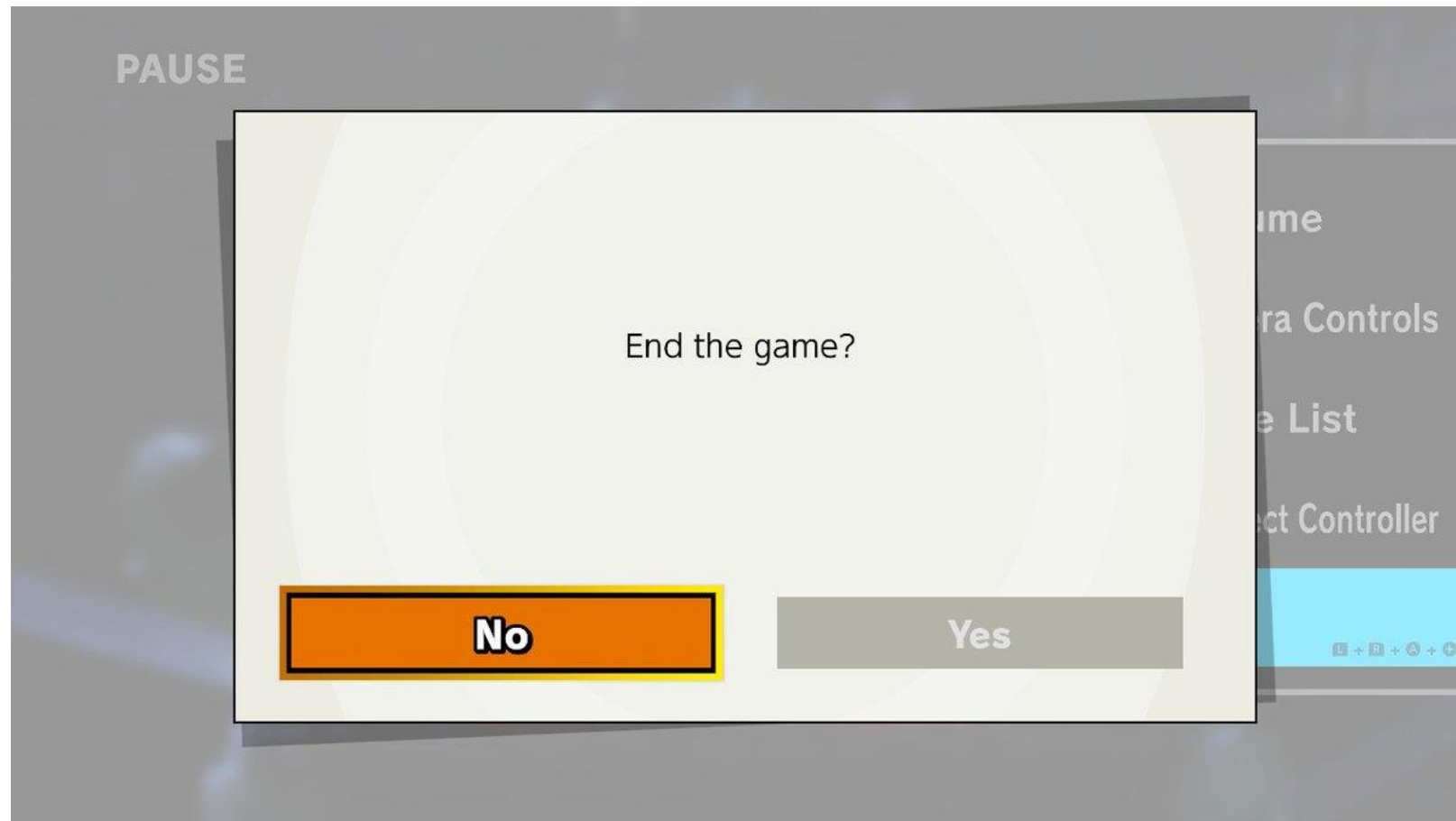
□ Prevenção de erros (cont.)



Heurísticas de Nielsen

21

□ Prevenção de erros (cont.)



Heurísticas de Nielsen

22

- **Reconhecimento em vez de memorização**
 - ▣ O designer deve tornar os objetos, as ações e opções visíveis, para minimizar carga cognitiva. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário
 - ▣ Usuários não devem ser obrigados a se lembrar de como utilizar um sistema
 - Privilegiar o uso de menus, ao invés de linguagens de comandos
 - Apresentar lista de produtos ou opções

Heurísticas de Nielsen

23

□ Reconhecimento em vez de memorização (cont.)



Heurísticas de Nielsen

24

□ Reconhecimento em vez de memorização (cont.)



Contextual game controls are displayed directly on the screen in Red Dead Redemption 2 so that users don't have to recall controls from memory.

Heurísticas de Nielsen

25

□ Reconhecimento em vez de memorização (cont.)

O Mojo Yogurt exige que o usuário passe o mouse sobre o logotipo para revelar o menu de navegação.



Heurísticas de Nielsen

26

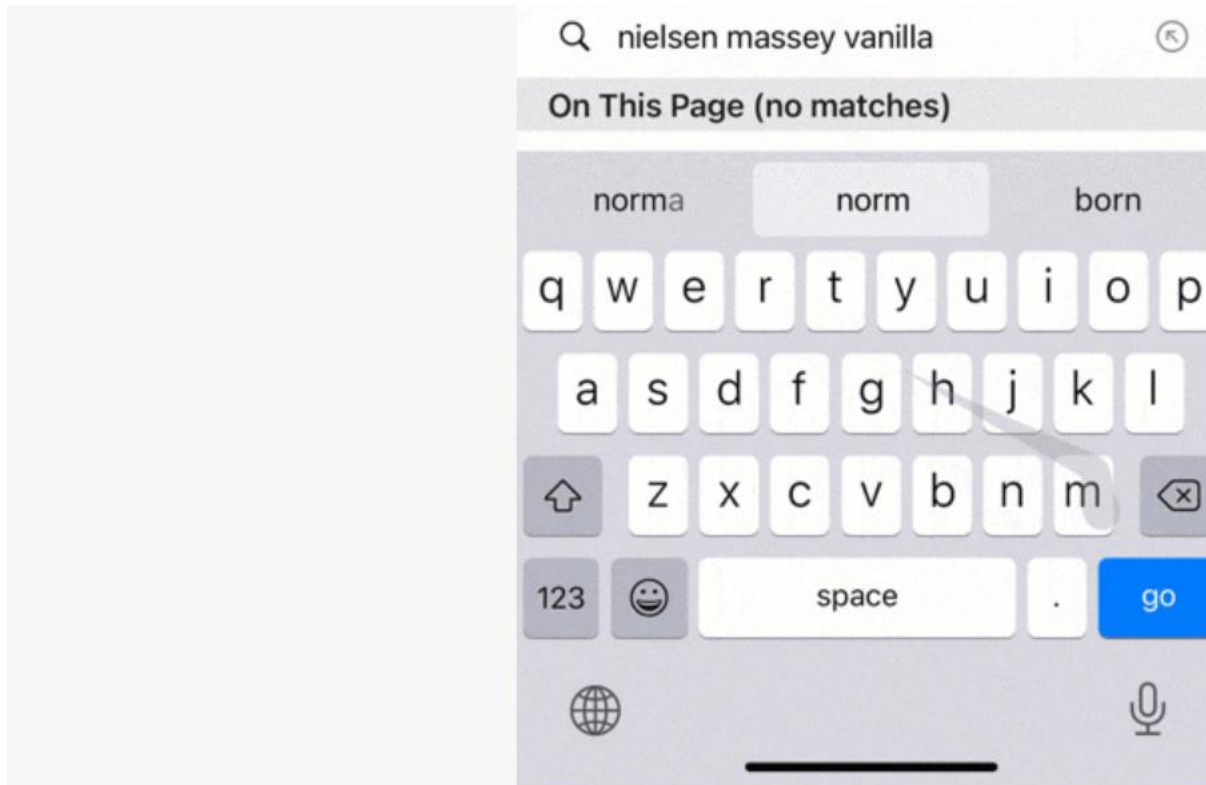
□ **Flexibilidade e eficiência de uso**

- Aceleradores podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes
 - Alguns aceleradores são: atalhos de menus, histórico, lista de favoritos
 - Sistema deve permitir aos usuários personalizar suas ações
 - Deve ser oferecida uma opção para selecionar ou anular a seleção de todos os itens
 - Sistema deve completar dados em campos de dados
 - Sistema deve oferecer teclas de função para comandos frequentes
 - Usuários devem poder navegar usando mouse e teclado

Heurísticas de Nielsen

27

□ Flexibilidade e eficiência de uso (cont.)



The iOS keyboard allows swiping through the letters of a word instead of tapping them individually. This gesture is an accelerator: it helps experienced users but does not make typing harder to learn for novices.

Heurísticas de Nielsen

28

□ Flexibilidade e eficiência de uso (cont.)

O CS:GO possui teclas de atalho predefinidas que usuários experientes podem usar para acelerar interações, como trocar de armas, e os usuários também podem vincular seus próprios comandos de teclado para uma experiência personalizada. Não há *feedback* na tela quando um jogador usa uma tecla de atalho, mas não há problema em omitir o *feedback* visual porque eles são destinados a usuários experientes.



Heurísticas de Nielsen

29

□ Projeto estético e minimalista

- A interface não deve conter informação que seja **irrelevante ou raramente necessária**. Cada unidade extra de informação em uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as demais unidades de informação pela atenção do usuário
 - As informações devem estar graficamente ordenadas e alinhadas
 - Deve-se usar poucas cores
 - Interface deve ter um bom contraste entre o texto e o fundo
 - Usar mensagens afirmativas e simples

Heurísticas de Nielsen

30

□ Projeto estético e minimalista (cont.)



NN/g
NNGROUP.COM

Example of Usability Heuristic #8:

An ornate teapot may have excessive decorative elements that can interfere with usability, like an uncomfortable handle or hard to wash nozzle.

Heurísticas de Nielsen

31

□ Projeto estético e minimalista (cont.)



Mario Kart 8 Deluxe presented a minimalist yet aesthetically pleasing game play screen with pertinent information.

Heurísticas de Nielsen

32

- **Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros**
 - ▣ As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva
 - Usar som para chamar atenção no caso de erros
 - Usar a linguagem do usuário nas mensagens de erro
 - Colocar o cursor no local do erro
 - Não usar códigos de erro
 - Indicar a causa do erro
 - Indicar como corrigir o erro

Heurísticas de Nielsen

33

□ Ajuda e documentação

- É necessário oferecer ajuda e documentação de alta qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser muito extensas
 - Interface deve ter um botão “Ajuda” bem visível
 - A “Ajuda” deve facilitar a pesquisa por uma informação específica
 - O sistema deve oferece ajuda contextual
 - O sistema deve facilitar o regresso à tarefa que estava sendo realizada, após a consulta à “Ajuda”

Heurísticas de Nielsen

34

□ Ajuda e documentação (cont.)



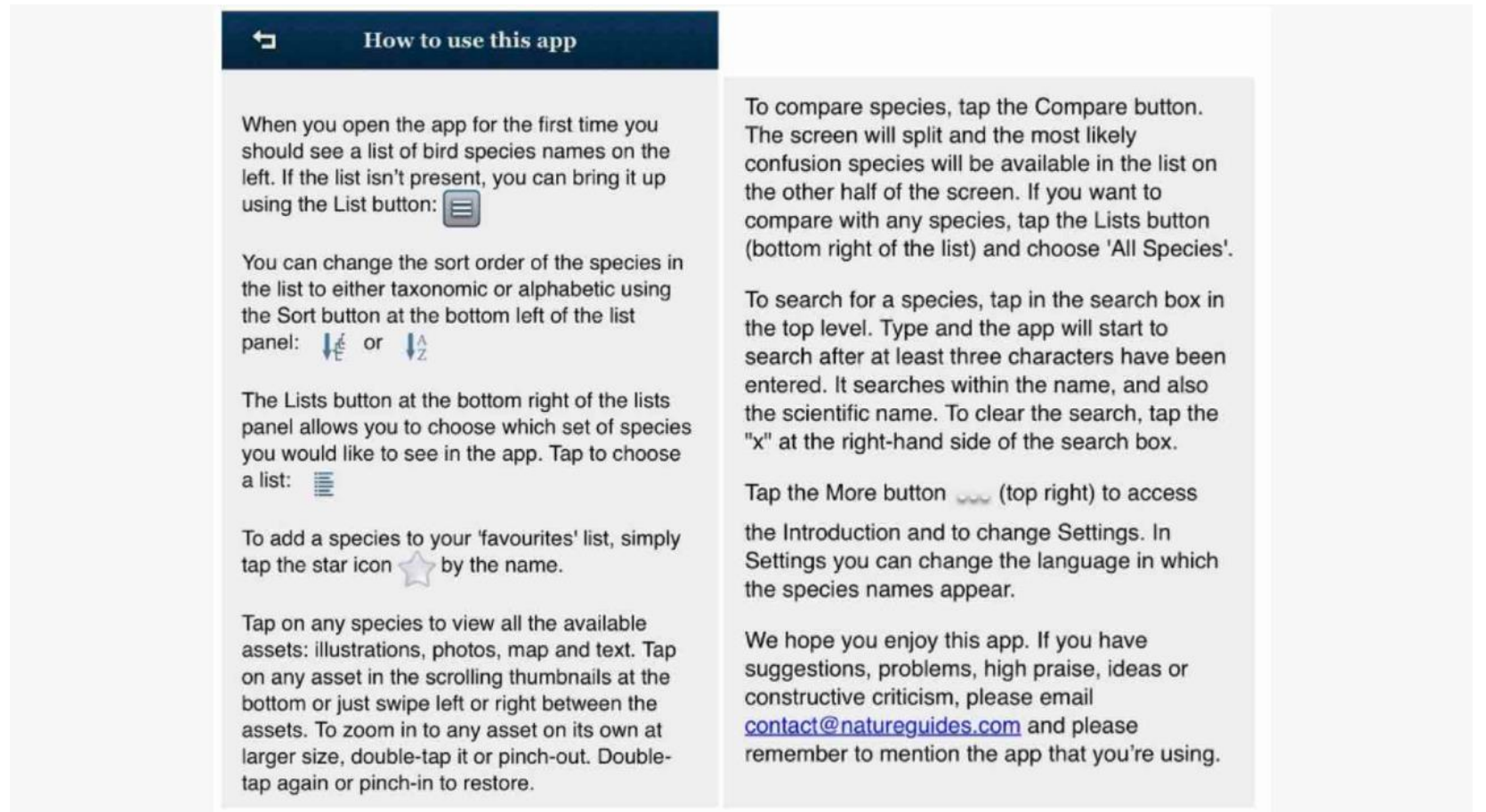
The support pages for Figma, a prototyping tool, were easy to scan: they had clear headings and numbered lists.

Heurísticas de Nielsen

35

□ Ajuda e documentação (cont.)

▣ Um contra-exemplo



The support pages for Birds of Northern Europe, an iOS app, were hard to scan. Instructions were written in paragraph form rather than numbered lists.

Avaliação heurística

Avaliação heurística

37

- Método de avaliação de IHC criado para encontrar problemas de usabilidade durante um processo de design iterativo
- Método simples, rápido e de baixo custo para avaliar IHC, quando comparado aos métodos empíricos
- Tem como base um conjunto de heurísticas de usabilidade, que descrevem características desejáveis da interação e da interface
- Nielsen recomenda que uma avaliação heurística envolva de três a cinco avaliadores

Atividades da avaliação heurística

38

avaliação heurística	
atividade	tarefa
Preparação	<i>Todos os avaliadores:</i> ▪ aprendem sobre a situação atual: usuários, domínio etc. ▪ selecionam as partes da interface que devem ser avaliadas
Coleta de dados	<i>Cada avaliador, individualmente:</i> ▪ inspeciona a interface para identificar violações das heurísticas ▪ lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando local, gravidade, justificativa e recomendações de solução
Interpretação	
Consolidação dos resultados	<i>Todos os avaliadores:</i> ▪ revisam os problemas encontrados, julgando sua relevância, gravidade, justificativa e recomendações de solução ▪ geram um relatório consolidado
Relato dos resultados	

Relato de Problemas na Avaliação Heurística

39

- Para cada problema identificado, o avaliador deve anotar:
 - ▣ qual diretriz foi violada
 - ▣ em que local o problema foi encontrado (em que tela e envolvendo quais elementos de interface)
 - ▣ qual a gravidade do problema e uma justificativa de por que aquilo é um problema
 - ▣ ideias de soluções

Severidade de Problemas na Avaliação Heurística

40

- A severidade de um problema envolve três fatores:
 1. A frequência com que o problema ocorre: é um problema comum ou raro?
 2. O impacto do problema, se ocorrer: será fácil ou difícil para os usuários superarem o problema?
 3. A persistência do problema: o problema ocorre apenas uma vez e será superado pelos usuários, ou atrapalhará os usuários repetidas vezes?
- Nielsen sugere a seguinte escala de severidade:
 1. Problema cosmético: não precisa ser consertado a menos que haja tempo no cronograma do projeto
 2. Problema pequeno: o conserto deste problema pode receber baixa prioridade
 3. Problema grande: importante de ser consertado e deve receber alta prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade importantes para o projeto
 4. Problema catastrófico: é extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto, pois provavelmente impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos

Severidade de Problemas na Avaliação Heurística

41

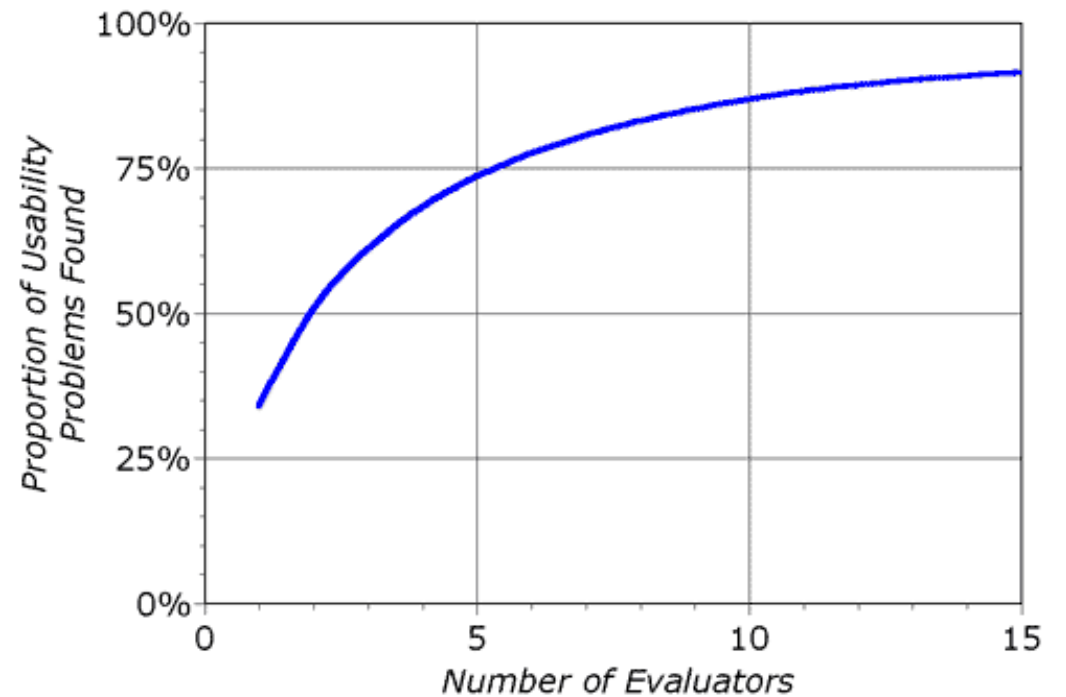
- Para estimar a severidade dos problemas de usabilidade, pode-se pensar no seguinte esquema:

		Frequência da ocorrência do problema	
		Pouco	Muito
Impacto do problema para o usuário	Pequeno	Severidade baixa	Severidade média
	Grande	Severidade média	Severidade alta

Quantos avaliadores?

42

- Três a cinco avaliadores permitem encontrar cerca de 65% a 75% dos problemas existentes em uma interface.
- ▣ Dependendo do sistema, é necessário considerar um número maior de avaliadores.



Fonte: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>

Exemplo de avaliação heurística

43

□ Heurística violada: **Controle e liberdade do usuário**

- Os usuários não têm a opção, pelo website, de voltar à página anterior. Para isso, precisam utilizar o botão de voltar do navegador.

Login
Para fazer o login digite seu email ou seu CPF /CNPJ (caso tenha se cadastrado como Pessoa Física ou Jurídica, respectivamente) depois digite sua Senha e clique em Confirmar.

Email:

ou CPF/CNPJ:

Senha:

- Local: ausência de botão de volta no formulário de login
- Severidade: 2 (problema pequeno)
 - O usuário está acostumado a utilizar o botão voltar do navegador, e ele funciona corretamente no site.
- Recomendação: incluir um botão Voltar no formulário

Exemplo de avaliação heurística

44

- Heurísticas violadas: **Visibilidade do estado do sistema, prevenção de erros**
 - O elemento secundário **Cadastre-se** tem mais destaque do que o elemento **Confirmar**. Isso pode levar o usuário a acionar o botão errado ou se perguntar se entrou corretamente na tela de *login*.
 - Local: abaixo do formulário, nesta tela

- Severidade: 3 (problema grande)

- O usuário pode acreditar que precisa se cadastrar a cada compra, ou que o sistema está com defeito, e com isso pode desistir de efetuar a compra
- Recomendação: destacar o botão primário (Confirmar) e reduzir a ênfase dos botões secundários (Cadastre-se e Esqueci senha). Considere modificar os botões secundários para links, mais afastados do botão primário do formulário.

Login

Para fazer o login digite seu email ou seu CPF /CNPJ (caso tenha se cadastrado como Pessoa Física ou Jurídica, respectivamente) depois digite sua Senha e clique em Confirmar.

Email:

ou CPF/CNPJ:

Senha:

Exemplo de avaliação heurística

45

- Heurísticas violadas: **Consistência e padronização, prevenção de erros**
 - Os campos de preenchimento alternativo (“Email:” e “ou CPF/CNPJ:”) não estão claramente marcados, como de costume, por botões de opção (*radio buttons*). Como os usuários costumam seguir dicas visuais melhor do que instruções textuais, muitos preencherão os dois campos.
 - Local: formulário de login, campos “Email:” e “ou CPF/CNPJ:”

Login
Para fazer o login digite seu email ou seu CPF /CNPJ (caso tenha se cadastrado como Pessoa Física ou Jurídica, respectivamente) depois digite sua Senha e clique em Confirmar.

Email:

ou CPF/CNPJ:

Senha:

- Severidade: 2 (problema pequeno)
 - Apesar de ineficiente, o preenchimento dos dois campos não impede o usuário de efetuar o login
- Recomendação: identificar os campos alternativos por botões de opção, que devem ser automaticamente selecionados quando o usuário inicia a digitação no campo correspondente.

Outros materiais de exemplo

46

- [10 Usability Heuristics Applied to Virtual Reality](#)
- [Avaliação de usabilidade do Sistema de Informações e Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco \(SIG@/UFPE\)](#)
 - Seção 6.3.1 - A Avaliação de Usabilidade de Acordo com as Heurísticas de Nielsen - p. 153
 - Seção 6.3.2 - Consolidação de Resultados da Avaliação Heurística – p. 167
 - Seção 6.3.3 - Recomendações de Melhorias para os Problemas Encontrados Durante a Avaliação Heurística – p. 171

Outras heurísticas

47

□ Alguns exemplos:

□ Heurísticas para Arquitetura de Informação

- COSTA, Ruyther Parente et al. Set of usability heuristics for quality assessment of mobile applications on smartphones. **IEEE Access**, v. 7, p. 116145-116161, 2019.
- INOSTROZA Rodolfo et al. Usability heuristics for touchscreen-based mobile devices: update. In **Proceedings of the 2013 Chilean Conference on Human - Computer Interaction** (ChileCHI '13). ACM, New York, NY, USA, 2013, p. 24–29.
- REALPE, Paulo C. Realpe et al. A Set of Heuristics for Usable Security and User Authentication. In **Proceedings of the XVII International Conference on Human Computer Interaction** (Interacción '16). ACM, New York, NY, USA, 2016, Article 21, p. 1–8.
- SUGISAKI, Kyoko; BLEIKER, Andreas. Usability guidelines and evaluation criteria for conversational user interfaces: a heuristic and linguistic approach. In: **Proceedings of the Conference on Mensch und Computer**. 2020. p. 309-319.

Outras heurísticas

48

Table 2. List of identified original proposals for sets of heuristics

#	Author	Year of publication	Set of usability heuristics	Number of heuristics	Contains subcategories
1.	Jakob Nielsen	1994	10 Usability Heuristics for User Interface Design [5]	10	NO
2.	Jill Gerhardt-Powals	1996	Cognitive Engineering Principles for Enhancing Human-Computer Performance [21]	10	NO
3.	Susan Weinschenk, Dean T. Barker	2000	Weinschenk and Barker classification [22]	20	NO
4.	Ashok Sivaji, Azween Abdullah, Alan Giffin Downe	2011	Heuristic Evaluation in E-Government Website Development [23]	12	NO
5.	Bruce Tognazzini	2014	First Principles of Interaction Design [24]	19	YES
6.	Hana Al-Nuiam, Lulwah Al-Harigy	2015	Guidelines for designing mobile apps [25]	14	YES
7.	Ben Shneiderman	2016	The Eight Golden Rules of Interface Design [26]	8	NO
8.	Rodolfo Inostroza, Cristian Rusu, Silvana Roncagliolo, Virginica Rusu, Cesar A. Collazos	2016	SMASH: A set of SMARTphone's uSability Heuristics [8]	12	NO
9.	Marcos A. D. Dourado, Edna D. Canedo	2018	Usability Heuristics for Mobile Applications [27]	13	NO
10.	Łukasz Krawiec, Helena Dudycz	2020	Heuristics for Assessing the Usability of the Public Information Bulletins in Poland [3]	14	NO

Referências

49

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. *et al.* **Interface humano-computador.** Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces:** introdução. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]
- KRAWIEC, Łukasz; DUDYCZ, Helena. A comparison of heuristics applied for studying the usability of websites. **Procedia Computer Science**, v. 176, p. 3571-3580, 2020.